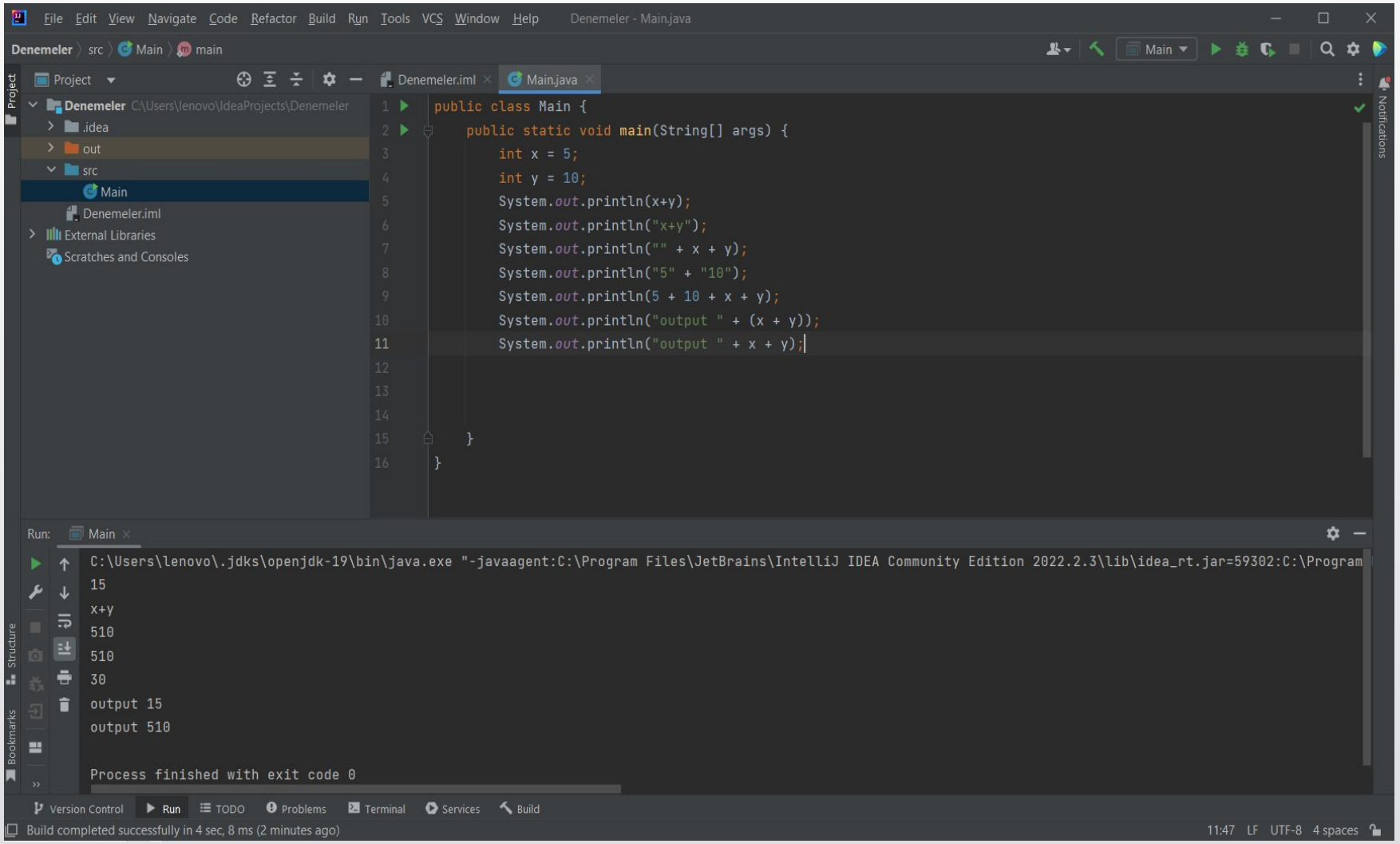


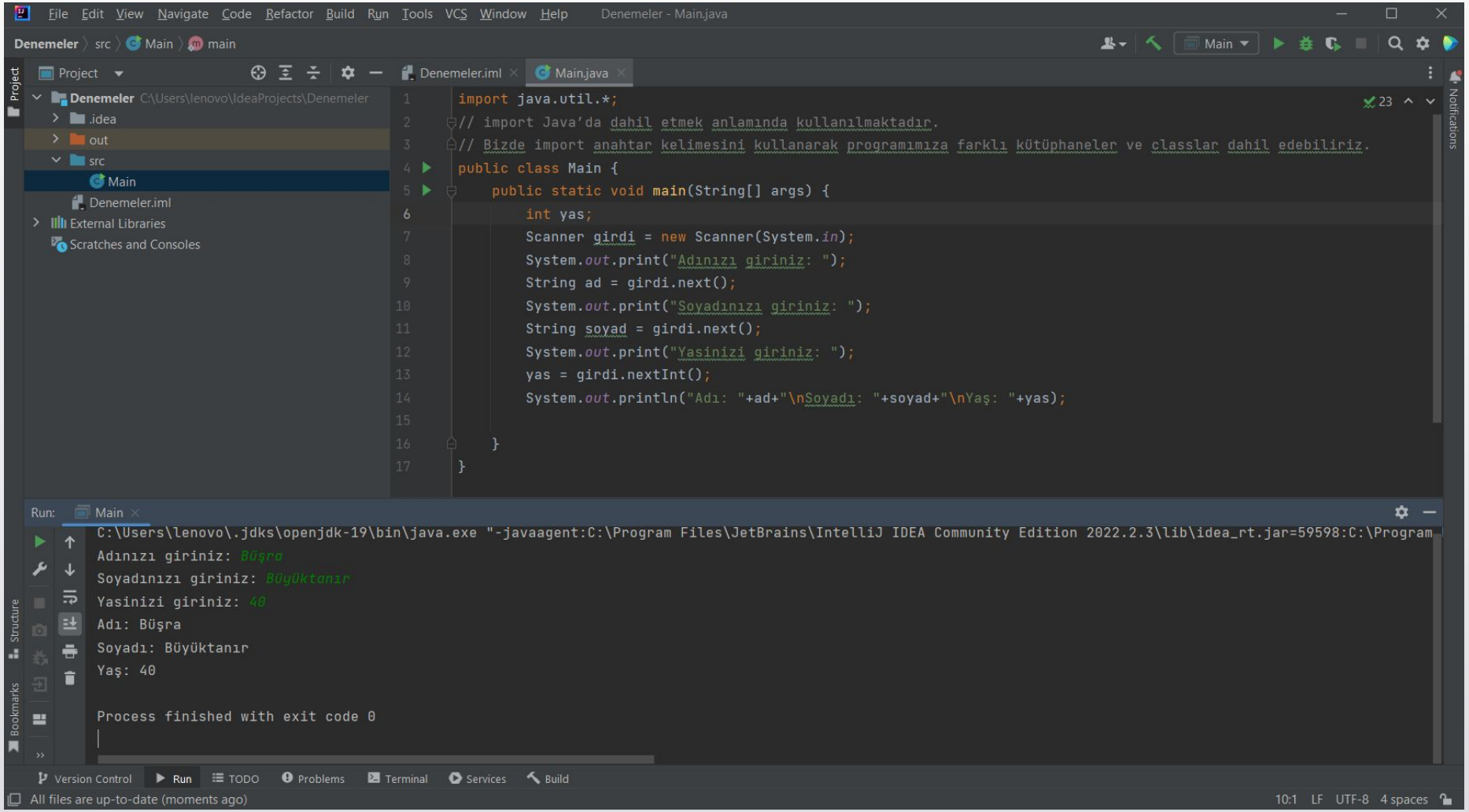
2026-2027 Nesne Yönelimli Programlama Dersi

Arş. Gör. Damla MENGÜŞ

İlk Adımlar

- Değişken tanımlamaları
- Ekrana çıktı gönderme
- Kullanıcıdan veri alma


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
1 public class Main {
2 public static void main(String[] args) {
3 int x = 5;
4 int y = 10;
5 System.out.println(x+y);
6 System.out.println("x+y");
7 System.out.println("" + x + y);
8 System.out.println("5" + "10");
9 System.out.println(5 + 10 + x + y);
10 System.out.println("output " + (x + y));
11 System.out.println("output " + x + y);
12
13
14
15 }
16 }
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59302:C:\Program
15
x+y
510
510
30
output 15
output 510
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 4 sec, 8 ms (2 minutes ago)
11:47 LF UTF-8 4 spaces
Structure
Bookmarks
Notifications


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.*;
// import Java'da dahil etmek anlamında kullanılmaktadır.
// Bizde import anahtar kelimesini kullanarak programımıza farklı kütüphaneler ve classlar dahil edebiliriz.
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int yas;
Scanner girdi = new Scanner(System.in);
System.out.print("Adınızı giriniz: ");
String ad = girdi.next();
System.out.print("Soyadınızı giriniz: ");
String soyad = girdi.next();
System.out.print("Yasinizi giriniz: ");
yas = girdi.nextInt();
System.out.println("Adı: "+ad+"\nSoyadı: "+soyad+"\nYaş: "+yas);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59598:C:\Program
Adınızı giriniz: Büşra
Soyadınızı giriniz: Büyüktanır
Yasinizi giriniz: 40
Adı: Büşra
Soyadı: Büyüktanır
Yaş: 40
Process finished with exit code 0
Version Control Run TODO Problems Terminal Services Build
All files are up-to-date (moments ago)
10:1 LF UTF-8 4 spaces

- **nextInt()**
  - Kullanıcıdan integer (tam sayı) değerini alır. (1,2,3,4,5...)
- **nextDouble()**
  - Kullanıcıdan double (ondalıklı sayılar dahil) değerleri alır. (3.14, 2.7, 1.05, 10.9, 9...)
- **next()**
  - Kullanıcıdan string (metin) değerini alır. (mert, topuz, com, java, dersleri...)
- **nextLine()**
  - Kullanıcıdan string (metin) değerini alır fakat o satırda ne var ne yoksa hepsini alır.
- Ayrıca *nextLong()*, *nextShort()*, *nextFloat()*, *hasNext()* değerleri de kullanılır.
- **DİKKAT:** Örneğin next() kullanılacak ise kodda int sonuc olan kısmın String sonuc olacağını unutmayın!

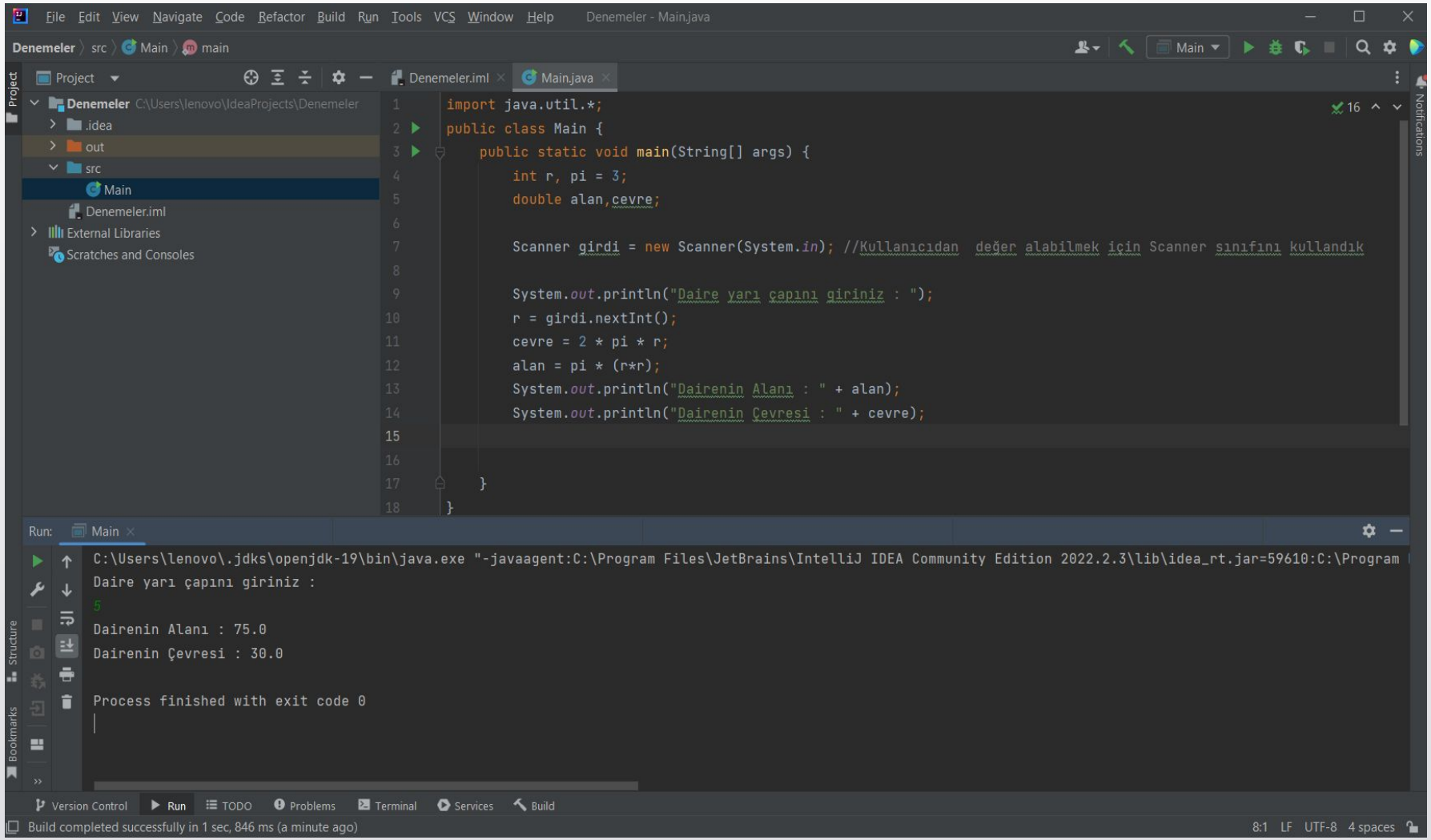
İlk Uygulamalar

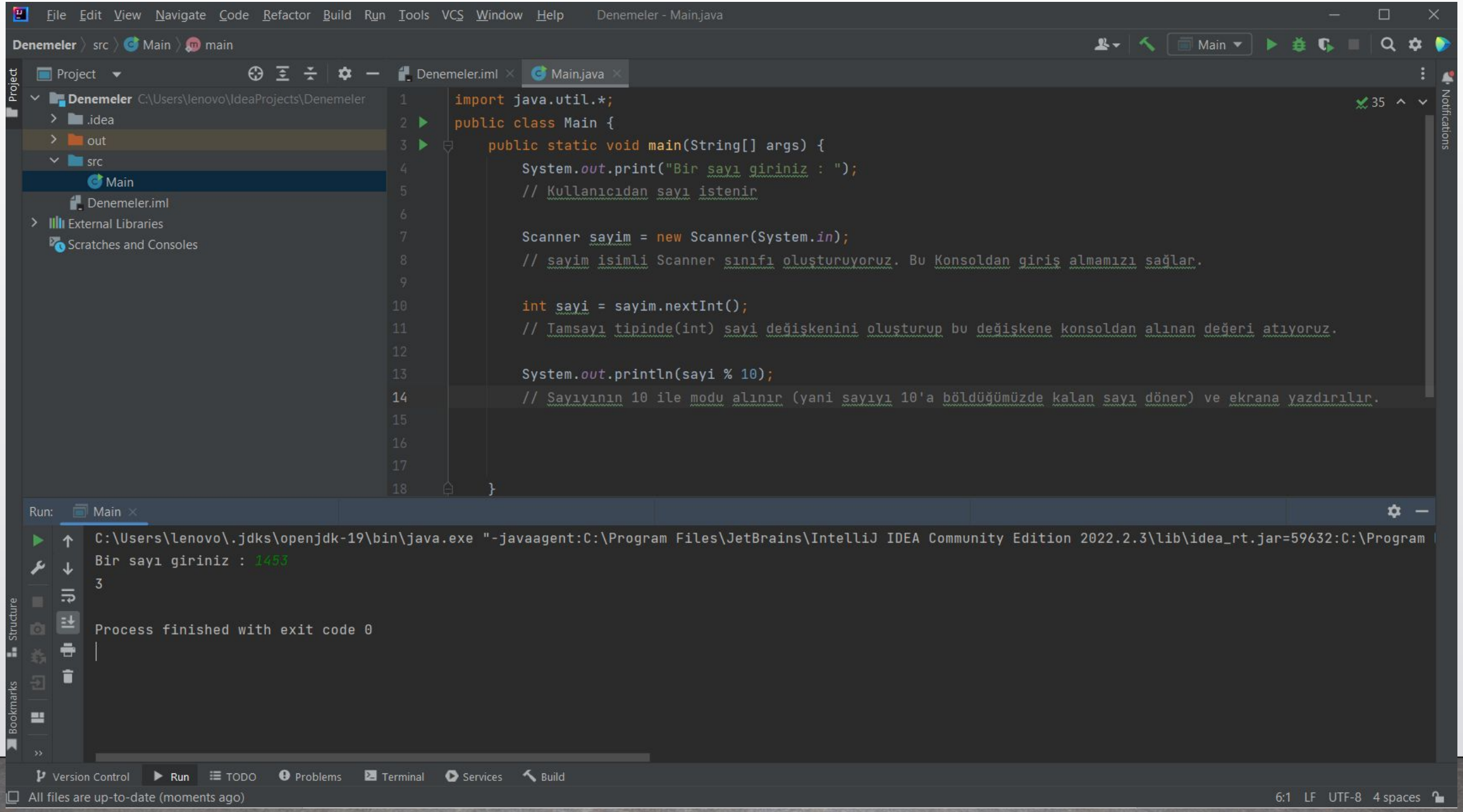
1- Dairenin alanını hesaplayan programı kodlayınız.

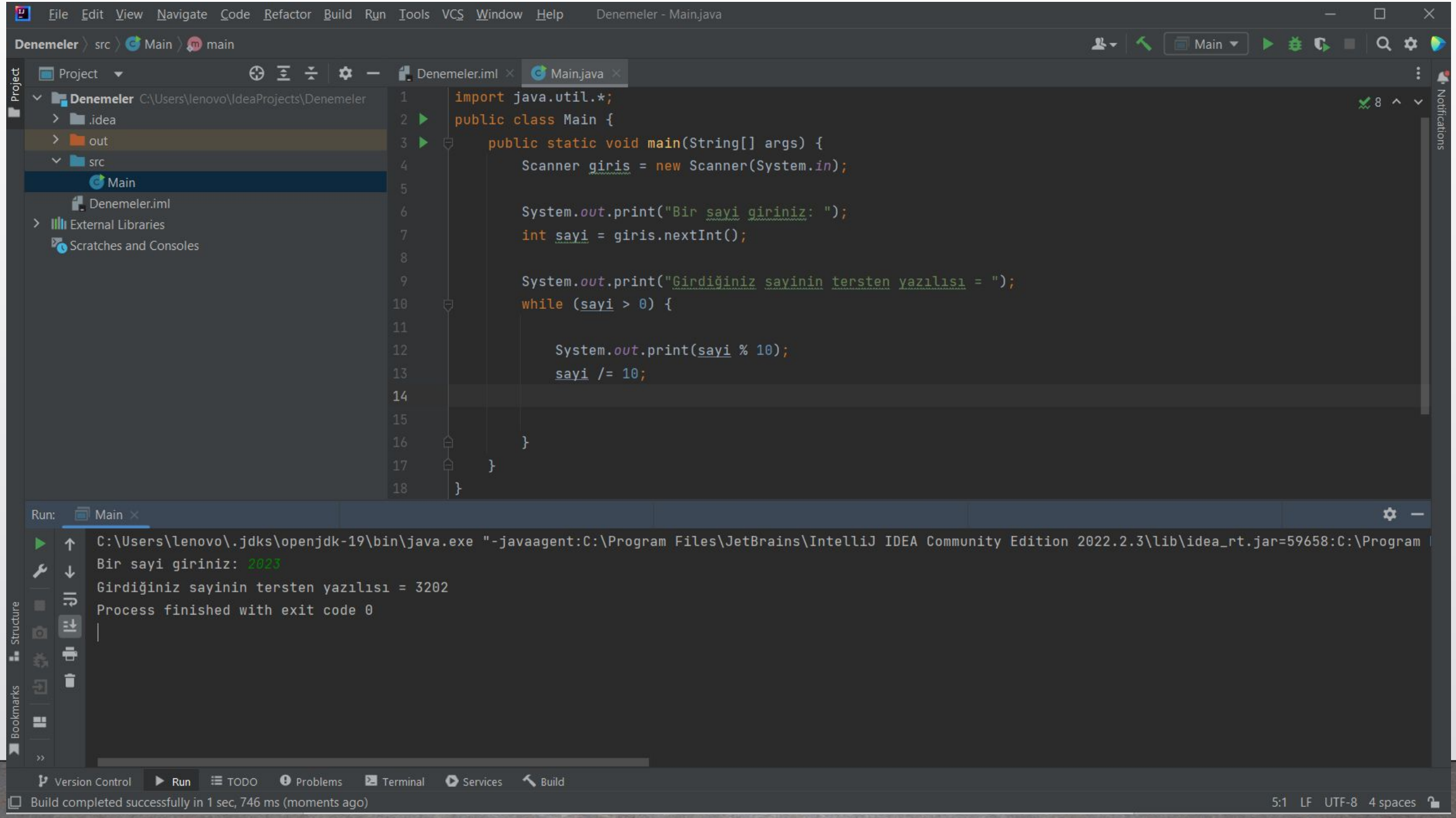
2- Girilen sayının son rakamını ekrana basan programı kodlayınız.

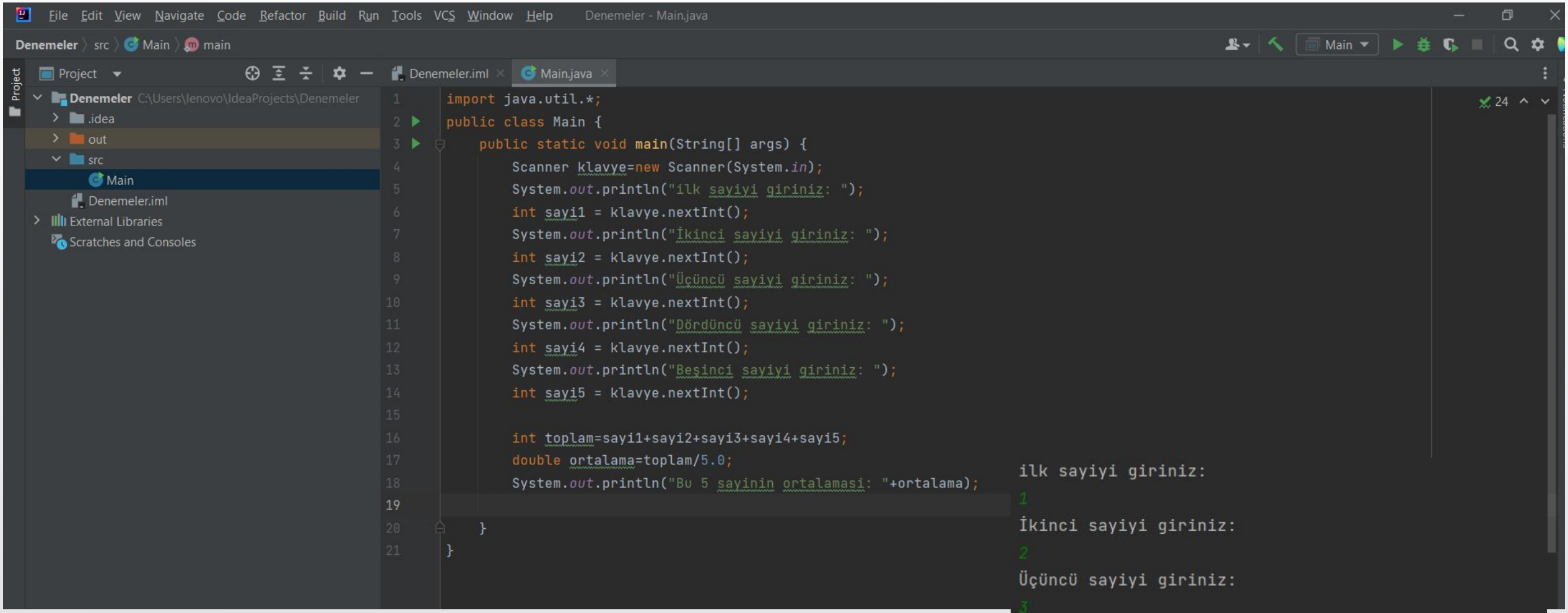
3- Verilen sayıyı ters çeviren programı yazınız.

4- Kullanıcıdan alınan 5 adet sayının ortalamasını alan programı kodlayınız.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int r, pi = 3;
double alan,cevre;
Scanner girdi = new Scanner(System.in); //Kullanıcıdan değer alabilmek için Scanner sınıfını kullandık
System.out.println("Daire yarı çapını giriniz : ");
r = girdi.nextInt();
cevre = 2 * pi * r;
alan = pi * (r*r);
System.out.println("Dairenin Alanı : " + alan);
System.out.println("Dairenin Çevresi : " + cevre);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59610:C:\Program
Daire yarı çapını giriniz :
5
Dairenin Alanı : 75.0
Dairenin Çevresi : 30.0
Process finished with exit code 0
Version Control Run TODO Problems Terminal Services Build
Build completed successfully in 1 sec, 846 ms (a minute ago)
8:1 LF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.print("Bir sayı giriniz : ");
// Kullanıcıdan sayı istenir
Scanner sayim = new Scanner(System.in);
// sayim isimli Scanner sınıfı oluşturuyoruz. Bu Konsoldan giriş almamızı sağlar.
int sayi = sayim.nextInt();
// Tamsayı tipinde(int) sayi değişkenini oluşturup bu değişkene konsoldan alınan değeri atıyoruz.
System.out.println(sayi % 10);
// Sayıyının 10 ile modu alınır (yani sayıyı 10'a böldüğümüzde kalan sayı döner) ve ekrana yazdırılır.
}
35
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59632:C:\Program
Bir sayı giriniz : 1453
3
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
All files are up-to-date (moments ago)
6:1 LF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner giris = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir sayi giriniz: ");
int sayi = giris.nextInt();
System.out.print("Girdiğiniz sayinin tersten yazılısı = ");
while (sayi > 0) {
System.out.print(sayi % 10);
sayi /= 10;
}
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59658:C:\Program
Bir sayi giriniz: 2023
Girdiğiniz sayinin tersten yazılısı = 3202
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 1 sec, 746 ms (moments ago)
5:1 LF UTF-8 4 spaces




```
ilk sayiyi giriniz:
1
İkinci sayiyi giriniz:
2
Üçüncü sayiyi giriniz:
3
Dördüncü sayiyi giriniz:
4
Beşinci sayiyi giriniz:
5
Bu 5 sayinin ortalamasi: 3.0

Process finished with exit code 0
```

Karar Yapıları

```
if (boolean) //true veya false
        true ise yapılacak işlemler
else
        false ise yapılacak işlemler
```

```
if(x>1 && x<5){
//x 1 den büyük VE 5 ten küçükse (2,3,4) bu koşulları sağlar
}
else{ //diğer durumlar

}
```

```
switch(Deger) {
        case 1:
          ....;
          break;
      case n:
          ....;
          break;
          }
```

Döngü Yapıları

```
while () {
.
.
.
}
```

```
do{
        …
    } while(…);
```

```
for (donguBaslangicDegeri; donguKosulu; donguDegerDegisimi){
…
}
```

Soru: Sayı Tahmin Oyunu

Sayı tahmin oyunu:

– Belirlenen sabit bir sayıyı bulmaya çalışan bir oyuncu için sayı tahr oyununu kodlayınız. Oyun kullanıcının tahmini doğru olmadığı sür devam edecek.

Örnek:

- Sabit sayı: 15

DONGU (tahmin eşit değilse Sabit sayıya):

Kullanıcıdan tahmin al

EĞER tahmin < Sabit sayı:

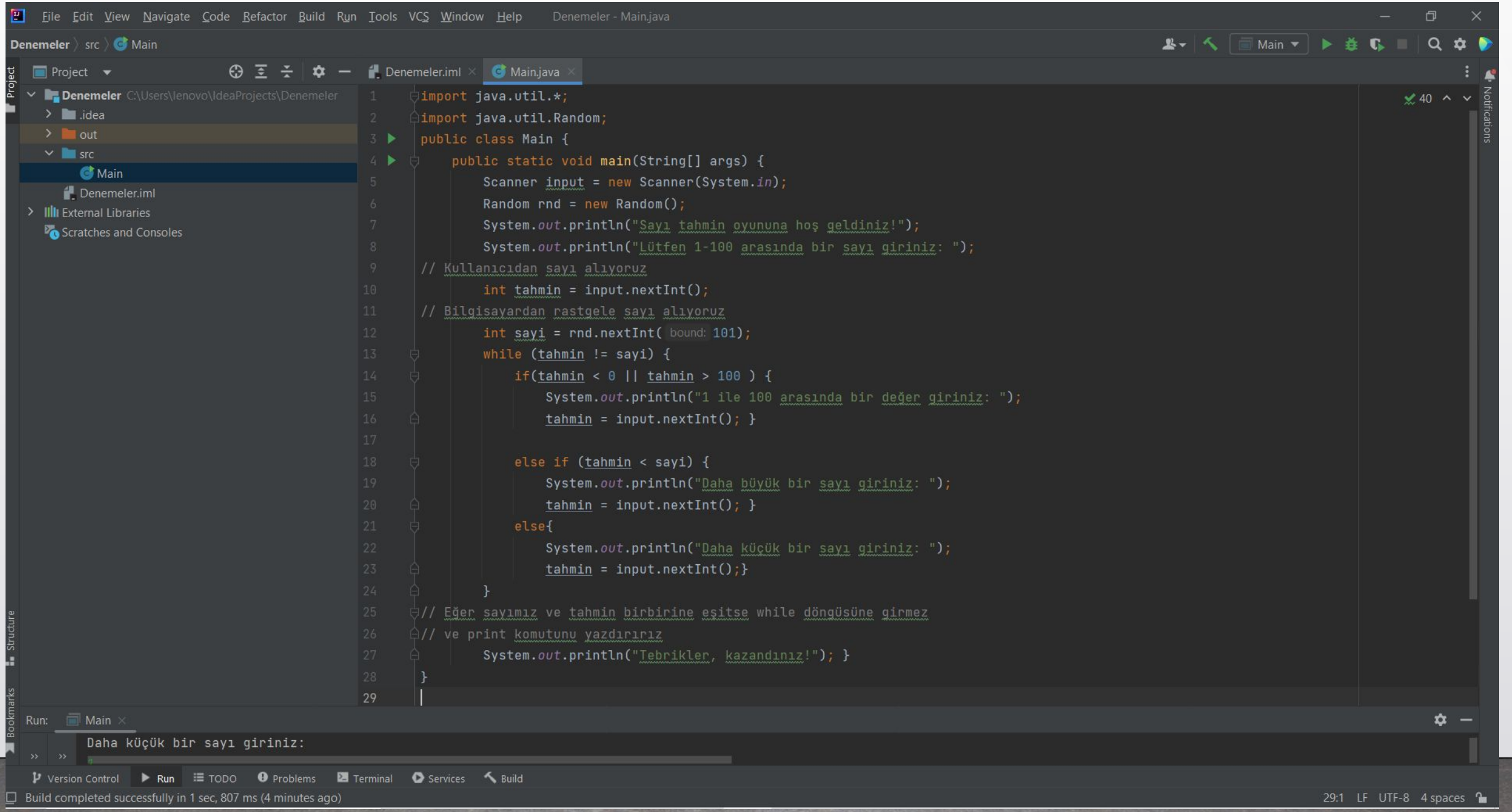
ÇIKTI(Daha büyük bir sayı söyle)

DEĞİLSE EĞER tahmin > Sabit sayı:

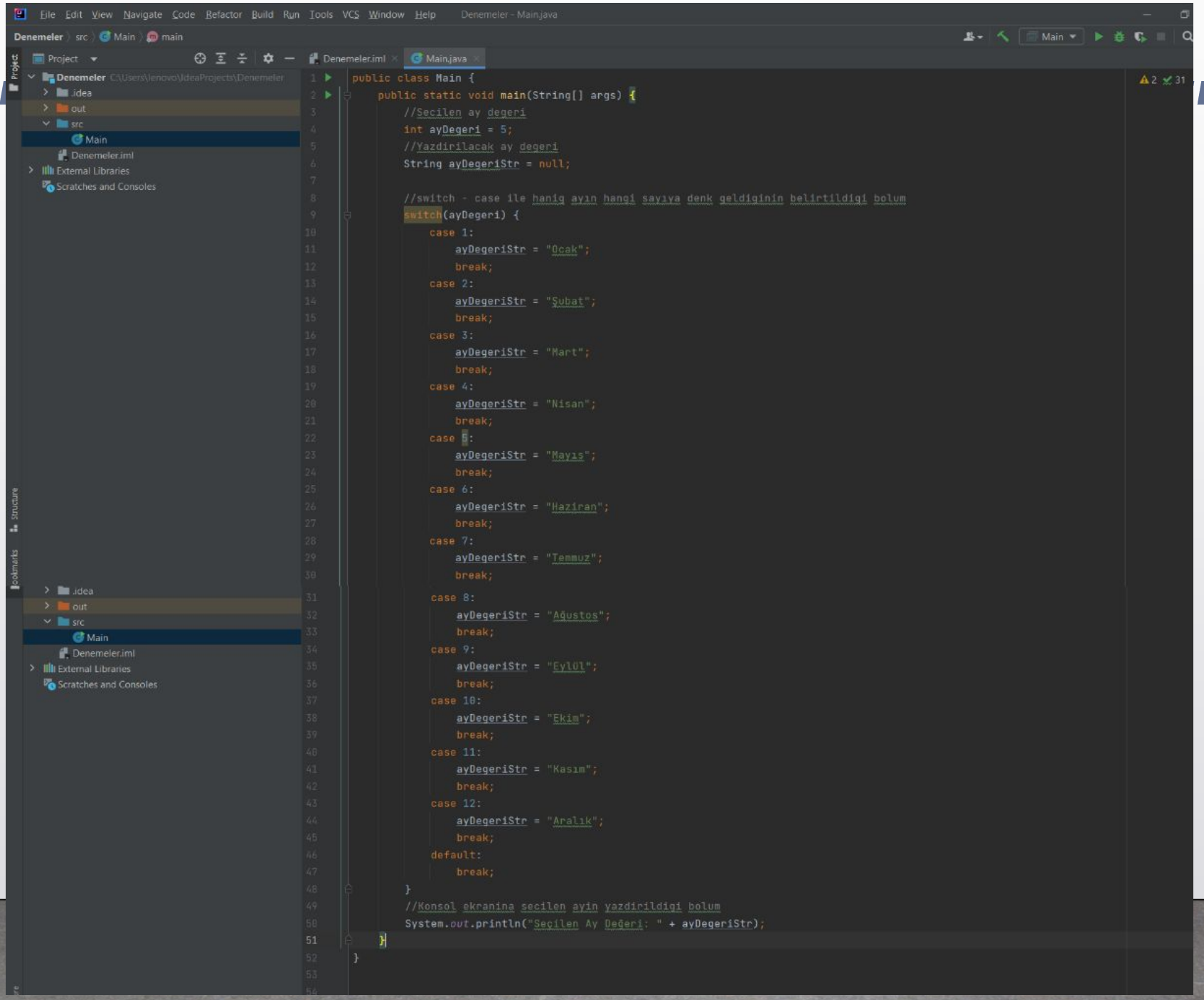
ÇIKTI(Daha küçük bir sayı söyle)

ÇIKTI(Tahmin Doğru, Oyun Sonlandı)

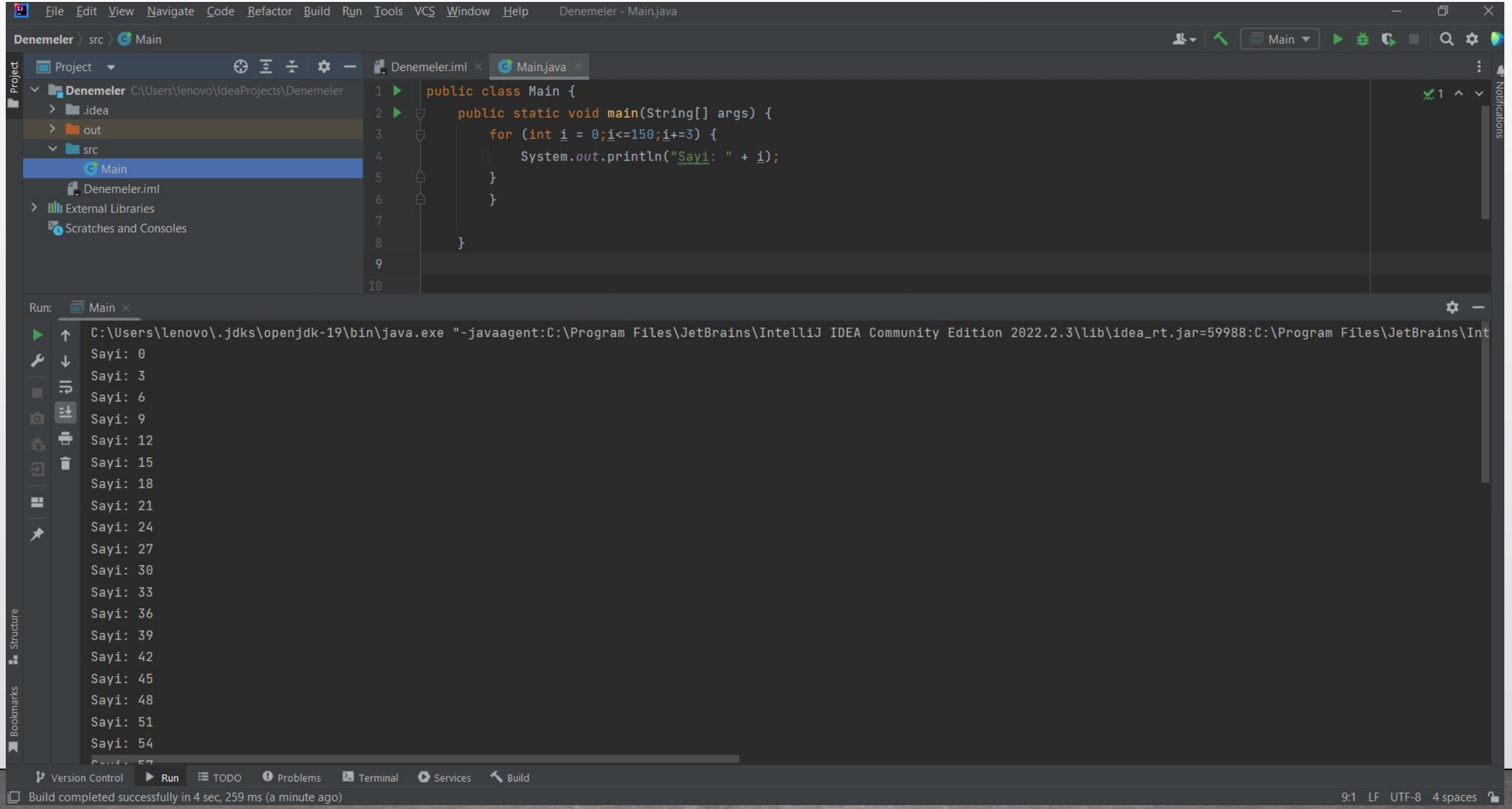
Bu programda bilgisayarın sayı üretmesi için Random sınıfı kullanılacaktır.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main
Main
Project
Denemeler.iml
Main.java
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
import java.util.*;
import java.util.Random;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
Random rnd = new Random();
System.out.println("Sayı tahmin oyununa hoş geldiniz!");
System.out.println("Lütfen 1-100 arasında bir sayı giriniz: ");
// Kullanıcıdan sayı alıyoruz
int tahmin = input.nextInt();
// Bilgisayardan rastgele sayı alıyoruz
int sayi = rnd.nextInt(bound: 101);
while (tahmin != sayi) {
if(tahmin < 0 || tahmin > 100) {
System.out.println("1 ile 100 arasında bir değer giriniz: ");
tahmin = input.nextInt(); }
else if (tahmin < sayi) {
System.out.println("Daha büyük bir sayı giriniz: ");
tahmin = input.nextInt(); }
else{
System.out.println("Daha küçük bir sayı giriniz: ");
tahmin = input.nextInt();}
}
// Eğer sayımız ve tahmin birbirine eşitse while döngüsüne girmez
// ve print komutunu yazdırırız
System.out.println("Tebrikler, kazandınız!"); }
}
40
Run: Main
Daha küçük bir sayı giriniz:
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 1 sec, 807 ms (4 minutes ago)
29:1 LF UTF-8 4 spaces

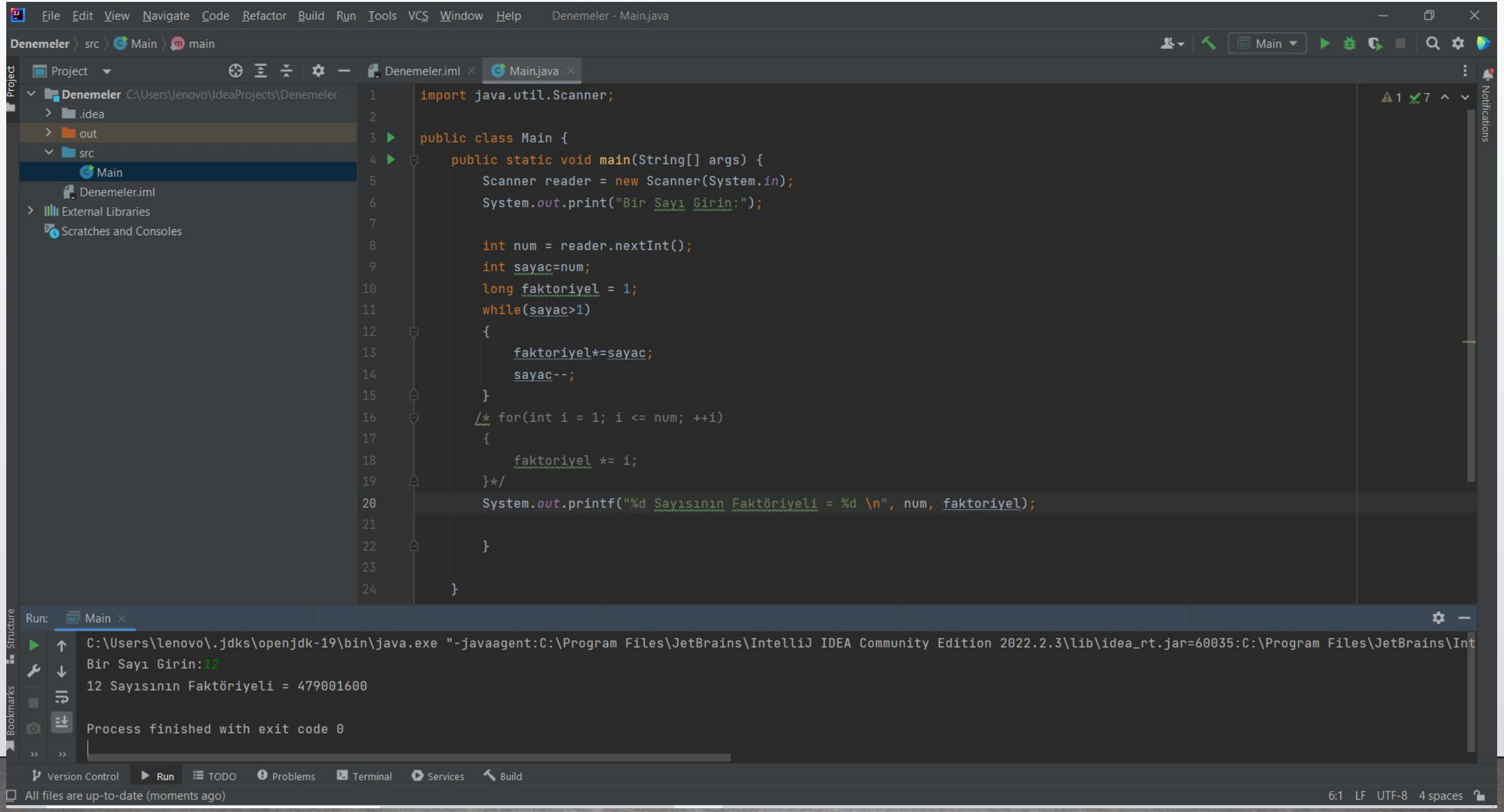
Soru: Int tipindeki bir değişkene 1-12 arası değer atayarak, yılın aylarını ekranda yazdıran programı switch-case yapısını kullanarak yazınız.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Main
Project
Denemeler.iml
Main.java
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
public class Main {
public static void main(String[] args) {
//Secilen ay degeri
int ayDegeri = 5;
//Yazdirilacak ay degeri
String ayDegeriStr = null;
//switch - case ile hangi ayin hangi sayiya denk geldiginin belirtildigi bolum
switch(ayDegeri) {
case 1:
ayDegeriStr = "Ocak";
break;
case 2:
ayDegeriStr = "Şubat";
break;
case 3:
ayDegeriStr = "Mart";
break;
case 4:
ayDegeriStr = "Nisan";
break;
case 5:
ayDegeriStr = "Mayıs";
break;
case 6:
ayDegeriStr = "Haziran";
break;
case 7:
ayDegeriStr = "Temmuz";
break;
case 8:
ayDegeriStr = "Ağustos";
break;
case 9:
ayDegeriStr = "Eylül";
break;
case 10:
ayDegeriStr = "Ekim";
break;
case 11:
ayDegeriStr = "Kasım";
break;
case 12:
ayDegeriStr = "Aralık";
break;
default:
break;
}
//Konsol ekranina secilen ayin yazdirildigi bolum
System.out.println("Seçilen Ay Değeri: " + ayDegeriStr);
}
}

Soru: 0'dan başlayarak 150'ye kadar olan sayıları dongü kullanıp 3'er 3'er arttırarak ekrana yazınız.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main
Main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
1 public class Main {
2 public static void main(String[] args) {
3 for (int i = 0;i<=150;i+=3) {
4 System.out.println("Sayi: " + i);
5 }
6 }
7
8 }
9
10
Run:
Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59988:C:\Program Files\JetBrains\Int
Sayi: 0
Sayi: 3
Sayi: 6
Sayi: 9
Sayi: 12
Sayi: 15
Sayi: 18
Sayi: 21
Sayi: 24
Sayi: 27
Sayi: 30
Sayi: 33
Sayi: 36
Sayi: 39
Sayi: 42
Sayi: 45
Sayi: 48
Sayi: 51
Sayi: 54
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 4 sec, 259 ms (a minute ago)
9:1 LF UTF-8 4 spaces

Soru: N faktöriyel değerini while döngüsü kullanarak hesaplayan programı yazınız


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler
Project
Denemeler.iml
Main.java
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner reader = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir Sayı Girin:");
int num = reader.nextInt();
int sayac=num;
long faktoriyel = 1;
while(sayac>1)
{
faktoriyel*=sayac;
sayac--;
}
/* for(int i = 1; i <= num; ++i)
{
faktoriyel *= i;
}*/
System.out.printf("%d Sayısının Faktöriyeli = %d \n", num, faktoriyel);
}
}
Run:
Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=60035:C:\Program Files\JetBrains\Int
Bir Sayı Girin:12
12 Sayısının Faktöriyeli = 479001600
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
All files are up-to-date (moments ago)
6:1 LF UTF-8 4 spaces

Ödev_1

- 1’den 50 kadar olan tek ve çift sayıların toplamını bulan programı kodlayınız

1’den 50 kadar olan tek sayıların toplamı:…

1’den 50 kadar olan çift sayıların toplamı:…

- 12345 sayısının içinde 7 rakamının olup olmadığını kontrol eden programı yazınız

Ödev_2

- Diziler, Çok Boyutlu Diziler / Matrisler, Sitringler ve Fonksiyonlar/Metodlar konularını geçen seneden hatırlamak adına tekrar edin. Önümüzdeki günlerde bu konular ile ilgili uygulamalar sizinle paylaşılacaktır. Uygulamaları çalıştırarak haftaya derse gelmeniz beklenmektedir.